

Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira
da Silva

Módulo 1 - Introdução à Orientação a Objetos

Unidade 2 - Conceitos de Orientação a Objetos



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Conceitos de Orientação a Objetos

- Abstração;
- Objetos;
- Atributos;
- Métodos;
- Classes;
- Encapsulamento;
- Mensagens;
- Relacionamentos;
- Herança e Polimorfismo.

Abstração

- Mecanismo usado em análise de domínio para representar o escopo;
- Consiste em observar um recorte da realidade e representá-lo, considerando entidades, ações e caracterizações necessárias para uma determinada aplicação, deixando de fora aspectos que se julgue irrelevantes pro contexto;
- Um mesmo cenário pode ser abstraído de formas diferentes, dependendo do interesse do observador na análise.

Objeto

- Abstração de uma entidade da realidade que possui características e operações inerentes no contexto observado;
- Num sistema, compõe-se da representação de um estado interno, com valores armazenados e modificados (atributos), e de seu comportamento, como um conjunto de ações pré-definidas que é capaz de executar (métodos);
- Objetos podem ser construídos, ser modificados, desempenhar ações e ser destruídos ao longo da execução de um sistema.
-

Objeto



Fonte: Elaboração própria

- Identificação de elementos reais;
- O elemento como objeto;
- A representação.

Atributos

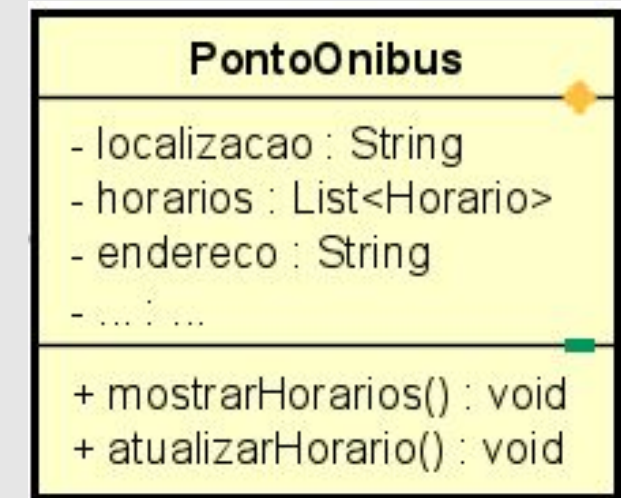
- Representam os elementos de dados que caracterizam um objeto;
- Descrevem características e informações que só devem ser manipuladas por operações inerentes ao objeto;
- São variáveis que descrevem o estado de um objeto, ou seja, caracterizam o objeto num dado momento.

PontoOnibus
- localizacao : String
- horarios : List<Horario>
- endereco : String
- ... : ...

Fonte: Elaboração própria

Métodos

- Também chamados de Operações, podem alterar o estado de um objeto;
- Procedimentos definidos e declarados que atuam em um objeto;
- Descrevem uma sequência de ações a ser executada por um objeto, especificando como fazer alguma atividade;
- Junto aos atributos, compõem os objetos, não podendo ser considerados isoladamente.



Fonte: Elaboração própria

Classes

- Agrupamento de objetos que compartilham a mesma estrutura, sendo representados pelo mesmo conjunto de atributos e métodos;
- Abstrai um conjunto de objetos similares dentro do escopo representado;
- A instanciação de uma Classe se torna um Objeto, dando valores próprios a cada um dos atributos elencados.



PontoDeOnibus_AvenidaCentral

25 Avenida Central, 123 F6

Horários	08:30	Palm tree icon
	09:30	
	10:30	

Abrigo

Icons: Airplane, Wheelchair



- PontoDeOnibus_AvenidaCentral:
- Localização: "Avenida Central, 123"
- Abrigo: true
- Horários: ["08:30", "09:30", "10:30"]

Fonte: Elaboração própria

Encapsulamento

- Característica que consiste em esconder e proteger detalhes de implementação entre as entidades do sistema;
- Em OO, é alcançado pela privacidade dos Atributos de um Objeto, em contraparte à publicidade de seus Métodos;
- Restringe a visibilidade e acesso às regras e características dos Atributos de um Objeto, enquanto aumenta legibilidade e manutenibilidade das Operações pela modularização e responsabilização.

Mensagens

- Compõem o mecanismo que permite a comunicação entre objetos, respeitando o encapsulamento e mesmo assim criando interoperabilidade de objetos diferentes;
- São compostos por um nome simbólico (**Seletor**) que descreve a operação que o objeto emissor deseja que o objeto receptor execute, e um conjunto de argumentos que a mensagem carrega, com ordem definida, necessários para a execução correta do método (**Parâmetros**).

Mensagens

```
public class Veiculo {  
    private double capacidadeTanque = 100.0;  
    private double quantidadeAtual = 0.0;  
  
    public double abastecer(String tipoCombustivel, double quantidade) {  
        quantidadeAtual += quantidade;  
        if (quantidadeAtual > capacidadeTanque) {  
            quantidadeAtual = capacidadeTanque;  
        }  
        double porcentagemAbastecimento = (quantidadeAtual / capacidadeTanque) * 100;  
        System.out.println("Abastecendo com " + tipoCombustivel + ": " + quantidade + " litros.");  
        System.out.println("Porcentagem do tanque após abastecimento: " + porcentagemAbastecimento +  
"%");  
        return porcentagemAbastecimento;  
    }  
}
```

Fonte: Elaboração própria

Mensagens

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Criar um objeto da classe Onibus  
        Onibus meuOnibus = new Onibus();  
  
        // Chamar o método abastecer com parâmetros (enviar mensagem)  
        double porcentagem = meuOnibus.abastecer("Diesel", 50.0);  
  
        // Exibir o retorno do método  
        System.out.println("Porcentagem do tanque após abastecimento: " + porcentagem + "%");  
    }  
}
```

Fonte: Elaboração própria

Relacionamentos

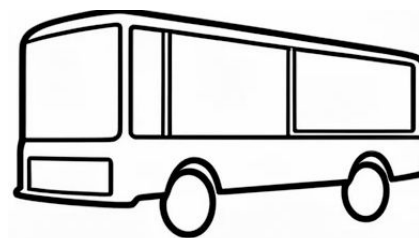
- Objetos podem possuir relações expressas um com outro;
- Em geral, se dão quando uma característica de uma entidade representada possui tal complexidade que se torna um objeto à parte;
- Exemplo: um Ônibus possua uma parada “Ponto_de_Onibus”. Estes elementos apresentam características suficientes para que possuam uma conexão de relação.

Herança e Polimorfismo

- Herança é o nome dado ao mecanismo que permite definir uma nova Classe (Subclasse) a partir de uma classe pré-existente (Superclasse);
- Nesse caso, a Subclasse herda todas as características da Superclasse, seus atributos e métodos;
- A Subclasse pode possuir outros atributos adicionais, bem como sobrescrever métodos herdados ou adicionar novas operações.

Herança e Polimorfismo

Veículo



Ônibus



Van



Ônibus Elétrico

G
E
N
E
R
A
L
I
Z
A
Ç
Ã
O

E
S
P
E
C
I
A
L
I
Z
A
Ç
Ã
O

Fonte: Elaboração própria

Herança e Polimorfismo

- Quando um Objeto recebe uma mensagem solicitando a execução de um método, a procura pela operação determinada começa na classe do Objeto receptor e, caso sua implementação não se encontre ali, a busca continua na Superclasse;
- Uma Subclasse pode herdar de múltiplas Superclasses, absorvendo as características de todas elas.

Herança e Polimorfismo

- O Polimorfismo em OO diz respeito à qualidade de um objeto ser capaz de assumir formas diferentes;
- Um objeto que instancia uma Subclasse numa cadeia de Herança, por exemplo, pode **sobrescrever** a execução de um método, mantendo sua assinatura (Overriding);
- Nesse caso, é possível invocar ambas as versões do método (com o uso do operador Super, por exemplo).

Herança e Polimorfismo

- Uma classe pode apresentar mais de um método com o mesmo seletor, **sobrecarga** de método, mas com diferentes assinaturas (Overloading);
- Nesse caso, o método a ser executado é selecionado em tempo de execução, observando-se a assinatura que melhor satisfaz a mensagem enviada.

Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.

FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.

SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & classical software engineering**. 7. ed. Boston: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

